第 6 章　数字特征

1. 将2个红球和1个白球随机放入3个盒子中，每个盒子可放任意多个球，记X为没有红球的盒子个数，则$E(X)=$(　　).

(A) $\frac{17}{9}$　　(B) $\frac{4}{9}$　　(C) $\frac{3}{4}$　　(D) $\frac{4}{3}$

2. 设X服从参数为1的泊松分布，则$E\left(\frac{1}{X+1}\right)=$(　　).

(A) $\frac{1}{\mathrm{e}}$　　(B) $1-\frac{1}{\mathrm{e}}$　　(C) $\frac{2}{\mathrm{e}}$　　(D) $1+\frac{1}{\mathrm{e}}$

3. 设随机变量X服从参数为μ,σ^2的正态分布，其概率密度为$f(x)$，则$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\ln f(x)\mathrm{d}x$(　　).

(A) 与μ有关，与σ无关　　(B) 与μ有关，与σ有关

(C) 与μ无关，与σ有关　　(D) 与μ无关，与σ无关

4. 假设某种试验只有成功与失败两种结果，并且每次试验的成功率都是$p(0<p<1)$.现进行重复独立试验直至成功与失败的结果都出现为止，已知试验次数X的数学期望$E(X)=3$，则$p=$_____.

5. 设总体X服从分布$P\{X=k\}=p^k(1-p)^{1-k}$，$k=0,1$，$0<p<1$.X_1，X_2，…，X_n是来自总体X的简单随机样本，记$Y_1=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{X_i\}$，$Y_2=\min\limits_{1\leqslant j\leqslant n}\{X_j\}$，$Y_3=Y_1-Y_2$，则$E(Y_3)=$_____.

6. 在区间$[0,1]$上任取一点，将其分为两个区间，留下其中任一区间记其长度为X，再从留下的区间上任取一点，将其分为两个区间，并取其中任一区间，记其长度为Y，则$E(Y)=$_____.

7. 设总体X服从参数为1的指数分布，$X_1,X_2,\cdots,X_n$为来自总体X的简单随机样本，记$\nu_n(1)$为n个观测值中不大于1的个数，则$\frac{\nu_n(1)}{n}$的方差为(　　).

(A) $\frac{\mathrm{e}-1}{n\mathrm{e}^2}$　　(B) $\frac{\mathrm{e}-1}{n\mathrm{e}}$　　(C) $\frac{\mathrm{e}(\mathrm{e}-1)}{n}$　　(D) $\frac{\mathrm{e}-1}{n}$

8. 设$(X,Y)\sim f(x,y)=\frac{1}{2\sqrt{2}\pi}\mathrm{e}^{-\frac{x^2+2y^2}{4}}$，$-\infty<x$，$y<+\infty$，$Z=X^2-Y^2$，则$E(Z)=$_____.

9. 已知(X,Y)服从$N(0,0;\sigma^2,\sigma^2;0)$，$\sigma>0$，若$D(|X-Y|)=1-\frac{2}{\pi}$，则$\sigma=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

10. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=k\left(\frac{\pi}{2}+\arctan x\right), x\in\mathbf{R}$，$Y=\min\{1,|X|\}$，则 $E(Y)=$_____.

11. 设随机变量 $X\sim B\left(1,\frac{1}{4}\right)$，随机变量 $Y\sim B\left(1,\frac{1}{6}\right)$，且 $\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{1}{24}$.求：

(1)二维随机变量 (X,Y) 的概率分布；

(2) X 和 Y 的相关系数 ρ_{XY}；

(3) $P\{XY=0\}$ 的值.

12. 设某营运车辆的使用寿命 X(天)服从参数为 $\frac{1}{1000}$ 的指数分布，车辆的使用成本为300元/天，司机的报酬为400元/天，并约定按照 m 天支付报酬，车辆每天正常运营可获得1000元收益，求该营运车辆的期望利润最大时 m 的值(m 为整数).($\ln 2$ 取0.693，$\ln 7$ 取1.946)

13. 已知两只灯泡的寿命独立同分布于期望为2的指数分布.第一只灯泡先亮，若1小时内第一只灯泡坏掉，则在第1小时时第二只灯泡才亮；若1小时内第一只灯泡未坏掉，则在第一只灯泡坏掉时，立即点亮第二只灯泡.令 T 为从点亮第一只灯泡直到第二只灯泡坏掉的时间，则 $E(T)=$_____.

14. 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 在给定 $X=x(0<x<1)$ 的条件下，随机变量 Y 在 $(-x,x)$ 上服从均匀分布.

(1)求 $P\left\{\frac{1}{2}<X<\frac{3}{2}\middle| Y=E(Y)\right\}$；

(2)判断 X 与 Y 的独立性、相关性，并给出理由；

(3)令随机变量 $Z=X-Y$，求 $f_Z(z)$.

15. 独立重复抛掷一枚均匀硬币两次，记 $X_i=\begin{cases}1, & \text{出现正面},\\ 0, & \text{出现反面},\end{cases} i=1,2$，则 X_1+X_2 与 X_1-X_2(　　).

(A)独立，不相关　　(B)不独立，不相关　　(C)独立，相关　　(D)不独立，相关

16. 设随机变量 (X,Y) 在椭圆域 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1(a>0,b>0)$ 上服从均匀分布，则(　　).

(A) X 在区间 $[-a,a]$ 上均匀分布　　(B) X 和 Y 必不相关

(C) Y 在区间 $[-b,b]$ 上均匀分布　　(D) X 和 Y 相互独立

17. 设连续型随机变量 X 与 Y 独立同分布，且其分布函数 $F(x)$ 为严格单调增加函数，若 $E(X)$ 存在，且 $E(|X-Y|)=1$，则 X 与 $F(X)$ 的协方差为(　　).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(A)0　　(B) $\frac{1}{4}$　　(C) $\frac{1}{2}$　　(D)1

18. 设随机变量 X，Y 独立同分布于参数为1的指数分布，令 $Z=\max\{X,Y\}$，$W=\min\{X,Y\}$，则 Z 与 W 的相关系数为(　　).

(A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　(B) $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　(C) $\frac{\sqrt{5}}{5}$　　(D)1

19. 设总体 X 服从参数为 $\lambda(\lambda>0)$ 的泊松分布，X_1，X_2，…，X_n 为来自总体 X 的简单随机样本，且对任意的正数 ε，有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2-2\right|<\varepsilon\right\}=1$，则 $D\left[\left|X-D(X)\right|\right]=$(　　).

(A) $1-\frac{2}{e}$　　(B) $1+\frac{2}{e}$　　(C) $1-\frac{4}{e^2}$　　(D) $1+\frac{4}{e^2}$

20. 已知随机变量 X 在区间 $(0,1)$ 上服从均匀分布，在 $X=x(0<x<1)$ 的条件下，随机变量 Y 在区间 $(0,x)$ 上服从均匀分布.求：

(1) Y 的概率密度 $f_Y(y)$；

(2) X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY}.

21. 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}ax^2y, & x^2\leqslant y\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(1)求 a 的值；

(2)求 $Z=X^2Y$ 的概率密度；

(3)求 $E\left(Y\middle|X=\frac{1}{2}\right)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888